

Curación pendiente

Los 41 módulos que el grafo no cubre, con todo lo verificable ya resuelto.
Generado por `scripts/hoja_de_curacion.py` · se regenera, no se edita a mano

Dos grupos, dos apuestas

El banco de enunciados que fallan está **agotado**: los 41 módulos que destapó se curaron y los 10 que quedaban están decididos. Esta hoja sale de mirar directamente qué partes de MATHLIB no cubre el grafo, y trae **24** módulos en dos grupos que conviene no mezclar.

Grupo 1 · seguir la tanda —12 módulos. La curación anterior metió el primer nodo de varias ramas y se paró ahí. `Algebra.Lie` tiene **1 228 teoremas en 50 ficheros y el grafo toca uno**: un álgebra de Lie sin subálgebras, sin ideales y sin pesos. Son rincones —poco volumen— pero el barrio se mide limpio.

Grupo 2 · el núcleo —12 módulos. El mismo criterio sobre MATHLIB entero da **161 ramas abiertas y finas**, y las mayores no son las de la tanda: `Algebra.Order` con 5 140 teoremas y **1 módulo cubierto de 208**, `Algebra.Group` con 4 102 y 4 de 148, `Analysis.SpecialFunctions` con 3 906 y 1 de 98. Ahí caen las consultas de un alumno, y explica el **5,0 %** de precisión sobre MATHLIB entero.

Una pregunta extra para el grupo 2. Ahí el grafo YA tiene nodo de cabecera —`group-theory`, `real-analysis`— y lo que falta son los módulos finos de debajo. Puede que la respuesta correcta no sea un nodo nuevo sino *más nombres en el que ya hay*, que es más barato. Si es el caso, escríbelo en vez de la marca.

1 · La marca. Es lo que sostiene el grafo, y no la decide nada automático:

C	una categoría	→	vértice
S	una subcategoría plena	→	vértice , y la inclusión es arista
F	un funtor o clase de flechas	→	arista <i>en este ambiente</i>
O	un objeto individual	→	vértice degenerado
T	ni objetos ni flechas	→	fuera

F **no** dice «esto no puede ser un vértice nunca». Eso es falso, y está demostrado que lo es en `FlechasComoObjetos.lean`: las flechas de C son exactamente los objetos de la categoría de flechas `Arrow C`, y los funtores son los objetos de la categoría de funtores $[C, D]$. Lo que dice es que **en este grafo** —cuyos objetos son conceptos y cuyas flechas son dependencias— la etiqueta nombra una flecha.

`homology` es F: aquí no es una colección que se pueda colimitar, es el funtor *a lo largo del cual se colimita*. `prime-factorization` es T: es un teorema, no un objeto.

2 · El padre. De qué concepto es especialización. La flecha va del general al específico.

3 · Cuáles nombres se quedan. Que exista no lo hace correcto: `Nat.Prime` es la noción de primo, `Nat.minFac` no lo es.

Lo que **no** hay que decidir, porque ya está verificado: si el nombre existe, en qué módulo vive, cuál es el canónico —las citas— y el DAG de `imports`. Los identificadores de abajo están **leídos de su declaración**, no deducidos de la ruta: de 447 deducidos así, 95 no existían.

Algebra	7	Computability	4	Data	4
Analysis	3	Dynamics	2	SetTheory	2
NumberTheory	1	Order	1		

Algebra

área algebra

Padres candidatos ya en el grafo: `abelian-groups`, `bases-and-dimension`, `bilinear-forms`, `canonical-forms`, `character-modules`, `character-theory`, `commutative-algebra`, `derivations`, `derived-category`, `different-ideal`

Algebra.Group.Basic

Sin sustantivos propios: sólo aporta teoremas. El grafo aporta *sustantivos* —de sus 176 identificadores ninguno es un teorema—, así que probablemente no le toca.

Algebra.Group.Pointwise.Finset.Basic

identificador	tipo	citas
Finset.coeMonoidHom	def	5
Finset.singletonMulHom	def	4
Finset.zpow	def	4
Finset.singletonMonoidHom	def	4

☐ marca C S F O T☐ padre:☐ se quedan:**Algebra.Lie.Nilpotent**

identificador	tipo	citas
LieModule.IsNilpotent	class	251
LieModule.lowerCentralSeries	def	57
LieRing.IsNilpotent	abbrev	10
LieAlgebra.maxNilpotentIdeal	def	5

☐ marca C S F O T☐ padre:☐ se quedan:**Algebra.Lie.Subalgebra**

identificador	tipo	citas
LieHom.range	def	2184
LieSubalgebra.comap	def	1132
LieSubalgebra.inclusion	def	169
LieSubalgebra	structure	77

☐ marca C S F O T☐ padre:☐ se quedan:**Algebra.Lie.Submodule**

identificador	tipo	citas
LieModuleHom.range	def	2184
LieSubmodule.comap	def	1132
LieSubmodule.inclusion	def	169
LieSubmodule	structure	107

☐ marca C S F O T☐ padre:☐ se quedan:**Algebra.Order.Monoid.Unbundled.Basic**

identificador	tipo	citas
MulLECancellable	def	20
Contravariant.toLeftCancel	def	0
Semigroup		
Contravariant.toRightCancel	def	0
Semigroup		

☐ marca C S F O T☐ padre:☐ se quedan:**Algebra.Order.ToIntervalMod**

identificador	tipo	citas
toIocMod	def	106
toIcoMod	def	99
toIcoDiv	def	66
toIocDiv	def	66

☐ marca C S F O T☐ padre:☐ se quedan:**Computability**

área computation

Padres candidatos ya en el grafo: algorithm-analysis, computability-theory, computational-complexity, finite-automata, formal-languages, formal-verification, lambda-calculus, np-completeness, partial-functions, partial-recursive-functions

Computability.Primrec.List

identificador	tipo	citas
Nat.Primrec'	inductive	23
Nat.Primrec'.Vec	def	0

☐ marca C S F O T☐ padre:☐ se quedan:**Computability.Reduce**

identificador	tipo	citas
toNat	def	93
ManyOneDegree.liftOn	abbrev	17
ManyOneEquiv	def	16
ManyOneDegree	def	12

☐ marca C S F O T☐ padre:☐ se quedan:**Computability.TMToPartrec**

identificador	tipo	citas
Turing.PartrecToTM2.head	def	153
Turing.PartrecToTM2.init	def	49
Turing.PartrecToTM2.Supports	def	22
Turing.PartrecToTM2.trNormal	def	17

☐ marca C S F O T☐ padre:☐ se quedan:**Computability.Tape**

identificador	tipo	citas
Turing.proj	def	183
Turing.ListBlank	def	45
Turing.Tape	structure	16
Turing.Tape.mk'	def	14

☐ marca C S F O T☐ padre:☐ se quedan:**Data**

sin área en el grafo

MATHLIB no organiza esta rama como un área del grafo. Puede que estos conceptos sean T y no toquen.

Data.Finset.Lattice.Fold

identificador	tipo	citas
Finset.sup'	def	31
Finset.inf'	def	25
Finset.sup	def	7
Finset.inf	def	0

☐ marca C S F O T☐ padre:☐ se quedan:**Data.Set.Function**

identificador	tipo	citas
Function.invFunOn	def	17

☐ marca C S F O T☐ padre:☐ se quedan:**Data.Set.Image**

Sin sustantivos propios: sólo aporta teoremas. El grafo aporta *sustantivos* —de sus 176 identificadores ninguno es un teorema—, así que probablemente no le toca.

Data.Set.Lattice

identificador	tipo	citas
Set.sigmaToiUnion	def	3
Set.unionEqSigmaOfDisjoint	def	2
Set.sigmaEquiv	def	1
Set.sUnionPowersetGI	def	0

☐ marca C S F O T☐ padre:☐ se quedan:

Analysis

área analysis

Padres candidatos ya en el grafo: banach-spaces, complex-analysis, conformal-maps, contour-integration, differentiation, functional-analysis, harmonic-analysis, hilbert-spaces, holder-continuity, holomorphic-functions

Analysis.Normed.Group.Basic

identificador	tipo	citas
normGroupSeminorm	def	1
normGroupNorm	def	1
SeminormedGroup.induced	abbrev	0
SeminormedCommGroup.induced	abbrev	0

☐ marca C S F O T

☐ padre:

☐ se quedan:

Analysis.SpecialFunctions.Pow.NNReal

identificador	tipo	citas
NNReal.rpow	def	5
ENNReal.rpow	def	5
NNReal.orderIsoRpow	def	2
ENNReal.orderIsoRpow	def	2

☐ marca C S F O T

☐ padre:

☐ se quedan:

Analysis.SpecialFunctions.Pow.Real

identificador	tipo	citas
Real.rpow	def	5

☐ marca C S F O T

☐ padre:

☐ se quedan:

Dynamics

área probability

Padres candidatos ya en el grafo: brownian-motion, conditional-expectation, ergodic-theory, flows, limit-theorems, markov-chains, martingale-theory, probability-theory, random-variables, rotation-number

Dynamics.PeriodicPts.Defs

identificador	tipo	citas
Function.minimalPeriod	def	57
Function.IsPeriodicPt	def	49
Function.periodicPts	def	29
MulAction.period	def	23

☐ marca C S F O T

☐ padre:

☐ se quedan:

Dynamics.TopologicalEntropy.CoverEntropy

identificador	tipo	citas
Dynamics.coverMincard	def	22
Dynamics.coverEntropy	def	22
Dynamics.IsDynCoverOf	def	20
Dynamics.coverEntropyEntourage	def	18

☐ marca C S F O T

☐ padre:

☐ se quedan:

SetTheory

área set-theory

Padres candidatos ya en el grafo: cardinal-arithmetic, descriptive-set-theory, forcing, hereditarily-finite-sets, large-cardinals, zfc-classes, zfc-sets

SetTheory.ZFC.Ordinal

identificador	tipo	citas
ZFSet.IsOrdinal	structure	9
ZFSet.IsTransitive	def	8
Ordinal.toZFSet	def	8
Ordinal.toPSet	def	0

☐ marca C S F O T

☐ padre:

☐ se quedan:

SetTheory.ZFC.PSet

identificador	tipo	citas
PSet.Nonempty	def	2513
PSet.insert	def	922
PSet.Equiv	def	518
PSet.image	def	415

☐ marca C S F O T

☐ padre:

☐ se quedan:
NumberTheory

área number-theory

Padres candidatos ya en el grafo: algebraic-number-theory, analytic-number-theory, arithmetic-geometry, diophantine-equations, divisibility-gcd, elementary-number-theory, ideal-class-group, infinite-places, modular-arithmetic, modular-forms

NumberTheory.ModularForms.QExpansion

identificador	tipo	citas
SlashInvariantFormClass.cuspFunction	def	39
ModularFormClass.qExpansion	def	24
UpperHalfPlane.valueAtInfty	def	5
ModularFormClass.qExpansion	def	4
FormalMultilinearSeries		

☐ marca C S F O T

☐ padre:

☐ se quedan:
Order

sin área en el grafo

MATHLIB no organiza esta rama como un área del grafo. Puede que estos conceptos sean T y no toquen.

Order.Filter.Map

identificador	tipo	citas
Filter.kernMap	def	6
Filter.monad	def	0

☐ marca C S F O T

☐ padre:

☐ se quedan:
Antes de dar por buena una tanda

```
python -m scripts.recuperacion_contra_proofnet
```

Precisión y cobertura contra 371 formalizaciones de oro, con su modelo nulo y sin gastar API.

Baseline hoy: 22,8 % / 18,0 % contra 1,45 % / 3,3 % — 15,7×. Si la precisión baja, esa tanda **no entra**.

Ya pasó: ofrecer los sustantivos de los nodos generados bajaba de 14,0 % a 11,5 %. Añadir vocabulario tiene coste.

Y la regla tiene letra pequeña. La primera tanda de 31 nodos bajaba la precisión a 19,9 % sin mover la cobertura, y la causa no era ningún veredicto equivocado —los 47 nombres los acepta **#check**— sino que el emparejador tokeniza el **id y el nombre** de cada nodo: **different-ideal** aportaba el token **different**, que sale en media biblioteca, y con eso gastaba una de las dos plazas del prompt. La puerta que lo arregla —*sólo se ocupa plaza con una keyword declarada*— subió la línea base de 21,3 % a 22,8 %. Si una tanda baja la precisión, mira primero si sus nodos entran en plaza por su nombre.